



中华人民共和国国家标准

GB/T 34015.5—2025

车用动力电池回收利用 梯次利用 第5部分：可梯次利用设计指南

Recovery of traction battery used in electric vehicle—Echelon use—
Part 5: Battery design guide for echelon use

2025-02-28 发布

2025-09-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 34015 的第5部分。GB/T 34015 已经发布了以下部分：

- 车用动力电池回收利用 余能检测；
- 车用动力电池回收利用 梯次利用 第2部分：拆卸要求；
- 车用动力电池回收利用 梯次利用 第3部分：梯次利用要求；
- 车用动力电池回收利用 梯次利用 第4部分：梯次利用产品标识；
- 车用动力电池回收利用 梯次利用 第5部分：可梯次利用设计指南。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC 114)归口。

本文件起草单位：中国汽车技术研究中心有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司、中创新航科技集团股份有限公司、格林美股份有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司、武汉动力电池再生技术有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司、江苏华友能源科技有限公司、宜昌邦普循环科技有限公司。

本文件主要起草人：张铜柱、刘静榕、柳邵辉、王旭、余海军、黄东义、王芳、李长东、马瑞军、刘美玲、许开华、鲁宇梁、徐宇虹、黎宇科、张宇平、王攀、陈敏、魏琼、鲍伟、李震彪、巩勤学、王佳、王文斌、张坤、别传玉、王雪、徐懋、钱龙、王皓、陈银娇、邵丽青、许浩。



引 言

当车用动力电池剩余容量下降到其标称容量的 80% 或以下时,已不能满足电动汽车的要求。然而,当动力电池从电动汽车上退役后,由于其制造工艺先进,仍然具有很好的电性能,其剩余容量仍可满足储能设施及低功率用电器的要求。而且,动力电池组由若干个模块或单体组成,即使电池组由于内部个别模块或单体损坏而不能继续使用,电池内的其他模块与单体仍具有很大的二次使用空间。在退役车用动力电池回收利用的过程中,若直接将退役动力电池破碎回收材料,将造成极大的资源浪费。因此,从资源利用最大化原则出发,退役车用动力电池的梯次利用很有必要;而且,其模块和单体可根据市场实际需求进行组合再使用,其潜在的市场与经济价值也相当可观。

虽然退役动力电池的梯次利用意义重大,但是并非所有的退役动力电池都符合梯次利用的要求。因为动力电池在使用一段时间后,其各部分的电性能如容量、内阻、荷电保持率、电池单体间的一致性等都会发生改变。而且,梯次利用的对象已不再是电动汽车,其使用的技术要求也将发生变化。因此,判定何种电池符合梯次利用的标准、梯次利用过程应遵循哪些规范、梯次利用产品需满足哪些要求,都是退役车用动力电池梯次利用面临的关键技术问题。由于车用动力电池梯次利用涉及的技术问题较多,涉及的相关方多,各相关方对文件使用需求不同,因此 GB/T 34015 拟由 6 个部分构成。

- 第 1 部分:余能检测。目的在于对退役电池的剩余容量进行判断,确定是否具有梯次利用价值。
- 第 2 部分:拆卸要求。目的在于指导企业如何安全、高效地将电池从电动汽车进行移除分类。
- 第 3 部分:梯次利用要求。目的在于指导梯次利用企业对退役电池开展可梯次利用性的判断。
- 第 4 部分:梯次利用产品标识。目的在于规范梯次利用产品的标识,保障消费者的知情权。
- 第 5 部分:可梯次利用设计指南。目的在于指导电池生产企业如何提升新品电池的可梯次利用性能,在满足电动车使用要求的情况下,降低未来梯次利用的成本。
- 第 6 部分:剩余寿命评估规范。目的在于对退役电池的剩余循环寿命开展高效、无损、低成本的判定,以便保证梯次利用产品仍然具有较高的剩余循环寿命和安全性。

本文件对车用动力电池退役之后的梯次利用过程具有重要意义。在车用动力电池设计之初即考虑后续的梯次利用过程,指导电池生产企业提升新品电池的可梯次利用性,在满足电动车使用要求的情况下采用可梯次利用设计,可有效减少后续梯次利用过程中国家、行业与企业的技术投入与资金投入,降低后续低速电动车、储能场景等使用退役车用动力电池的技术困难,减少在梯次利用电池处理的过程中对电池本身的损伤以及损耗,减少梯次利用过程中对资源的浪费。

车用动力电池回收利用 梯次利用

第 5 部分：可梯次利用设计指南

1 范围

本文件确立了车用动力电池可梯次利用设计的基本原则，提供了可梯次利用设计等方面的指导和建议。

本文件适用于可梯次利用的车用动力电池系统、电池包、模块和单体的设计。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19596 电动汽车术语

GB/T 20861 废弃产品回收利用术语

GB/T 25978 道路车辆 标牌和标签

GB/T 30512 汽车禁用物质要求

GB/T 32960.3 电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第 3 部分：通信协议及数据格式

GB/T 33993—2024 商品二维码

GB/T 34014—2017 汽车动力蓄电池编码规则

GB/T 34015.3—2021 车用动力电池回收利用 梯次利用 第 3 部分：梯次利用要求

GB/T 37133 电动汽车用高压大电流线束和连接器技术要求

GB 38031—2020 电动汽车用动力蓄电池安全要求

GB/T 38661—2020 电动汽车用电池管理系统技术条件

3 术语和定义

GB/T 19596、GB/T 20861 和 GB 38031—2020 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电池单体 secondary cell

将化学能与电能进行相互转换的基本单元装置。

注：通常包括电极、隔膜、电解质、外壳和端子，并被设计成可充电。

[来源：GB 38031—2020, 3.1]

3.2

电池模块 battery module

将一个以上电池单体按照串联、并联或串并联方式组合，并作为电源使用的组合体。

[来源：GB 38031—2020, 3.2]

3.3

电池包 battery pack

具有从外部获得电能并可对外输出电能的单元。

注：通常包括电池单体、电池管理模块（不含电池控制单元）、电池箱及相应附件（冷却部件、连接线缆等）。

[来源：GB 38031—2020, 3.3]

3.4

拆卸 remove

将动力电池从电动汽车上拆除并卸下的过程。

3.5

拆解 dismantling

将废旧动力蓄电池包（组）、模块进行解体的作业。

[来源：GB/T 33598—2017, 3.1]

3.6

梯次利用 echelon use

车用动力电池退役后，整体或经过拆解、分类、检测、重组与装配等相关工艺，能够以电池包或模块或单体的形式再次应用到包括但不限于基站备电、储能、低速动力等相关目标领域的过程。

[来源：GB/T 34015.3—2021, 3.1]

3.7

可梯次利用设计 design for echelon use

在新品动力电池的设计和开发阶段，使其在退役后易于梯次利用的设计。

4 基本原则

4.1 在车用动力电池产品设计环节，其产品结构、连接方式、循环容量等方面，宜面向潜在梯次利用场景进行相应的可梯次利用设计。

4.2 在车用动力电池上宜标示最低可梯次利用的容量，容量宜符合 GB/T 34015.3—2021。考虑在车用动力电池上宜标示适宜和不适宜的梯次利用场景。

4.3 车用动力电池宜减少电池模块的尺寸规格种类。

4.4 采用多模块组成的电池包时，设计动力电池模块时其额定电压宜不高于 48 V。

4.5 模块额定电压高于 36 V 时，宜在动力电池模块外表面标注模块的额定电压。

4.6 动力电池包宜标示标牌与标签，标牌与标签性能宜符合 GB/T 25978，并提供产品的电子标识。

4.7 动力电池单体、模组与电池包、系统宜按照 GB/T 34014 进行编码。

4.8 电池包箱体的标牌和标签注明的信息宜包括但不限于表 1 所规定的内容。

表 1 提供的信息^a

序号	信息类型	信息内容
1	制造商信息	动力电池制造商名称
2		制造商地址
3		制造商官方网站地址
4	溯源信息	动力电池生产工厂
5		生产日期
6		动力电池编号
7	电池信息	宜标明动力电池的化学信息,如锂离子电池宜标记为“Li-ion”,镍氢电池宜标记为“Ni-MH”
8		标称电压、额定容量、电池质量、有害物质、灭火剂
9		含有超过 0.002% 镉的电池,宜标明中文名称与化学符号:镉 Cd
10		含有超过 0.004% 铅的电池,宜标明中文名称与化学符号:铅 Pb
11		含有超过 0.005% 汞的电池,宜标明中文名称与化学符号:汞 Hg
12	回收信息	回收符号(回收符号见 GB/T 16288—2024)
13		单独收集符号(样式见附录 A)
14	关键原材料信息	质量分数超过 0.1% 的重金属及关键原材料名称,用金属化学符号标识
15	动力电池编码信息	动力电池编码宜符合 GB/T 34014—2017
16	警示说明 1	安全标志见 GB 2894—2008 的表 2
17		高压警告标志见 GB 18384—2020 的 5.1.2.1
18	警示说明 2	请查阅使用说明书(安全标志见 GB 10396—2006 的 B.2.24)
19		不要操作(安全标志见 GB/T 16273.1—2008)
20		当心高温(安全标志见 GB 2894—2008 中表 2 的编号 2-24)
21		禁止蹬踏(安全标志见 GB 2894—2008 中表 1 的编号 1-23)
22		不可潮湿(安全标志见 GB/T 191—2008 中表 1 的序号 6)
23		禁止触摸(安全标志见 GB 2894—2008 中表 1 的编号 1-24)
24		必须戴防护眼镜(安全标志见 GB 2894—2008 中表 3 的编号 3-1)
25		远离儿童(安全标志见 GB/T 5008.1—2023 的图 C.3)
26		当心爆炸(安全标志见 GB 2894—2008 中表 2 的编号 2-3)
27		当心腐蚀(安全标志见 GB 2894—2008 中表 2 的编号 2-4)
28		用户不能自行拆卸(安全标志见 GB/T 31523.1—2015)
29		禁止烟火(安全标志见 GB 2894—2008 中表 1 的编号 1-2)
30		怕雨(怕雨标志见 GB/T 191—2008 的表 1)
31	二维码标识	二维码标识宜在动力电池标牌或者标签上标示
32		二维码标识宜符合 GB/T 33993—2024
33		二维码标识宜保证用户可根据分级访问要求,允许用户访问对应权限的动力电池信息

表 1 提供的信息^a(续)

序号	信息类型	信息内容
34	梯次利用需要应用的信息	动力电池拆卸、拆解及电池管理系统的车载总线通信协议(定向公开)
35		明确的动力电池退役、回收等要求和程序
36		来自跟踪记录的换电模式电动汽车识别代号和动力电池编码的动态匹配信息
37		动力电池的维修、拆卸、使用年限和更换信息
38		电池需退役时告知车辆(电池)所有人须退役的信息与退役原因,报送、定向公开动力电池健康状态信息
a 表 1 中动力电池制造相关信息,均宜包括动力电池单体、模组与电池包。		

5 可梯次利用设计

5.1 通则

5.1.1 动力电池设计时宜考虑可进行梯次利用的应用场景,如用于光伏路灯等场景。

5.1.2 动力电池系统、整车生产企业宜考虑向梯次利用企业开放其所使用的专用接插件信息,包括但不限于接插件型号、端子定义。

5.1.3 电池包及零部件材料有害物质宜满足 GB/T 30512。

5.1.4 进行电池包设计时,零部件宜选择具备可回收性的材料。

5.1.5 电池包、模组宜使用一定条件下可溶解的黏性(胶类)物质。

注:可溶解的黏性(胶类)物质如聚氨酯类物质,配合无机酸和有机溶剂。

5.2 结构设计时需考虑的因素

5.2.1 结构设计时宜遵循标准化、模块化、通用性及易拆解的原则。

5.2.2 考虑对电池内部固定部件进行易拆解设计,包括但不限于以下内容:

- a) 不同材料的零部件之间便于拆分,尤其是金属材料易于分离;
- b) 具有不同再生利用特性的零部件之间便于拆解;
- c) 含有有害物质的零部件便于拆解;
- d) 含有贵重/稀有材料的零部件便于拆解;
- e) 易损坏、寿命相对较短的零部件便于拆解。

5.2.3 电池包及模块的结构设计宜充分考虑拆解便利性。包括但不限于以下:

- a) 单体在模块内的固定宜通过结构和摩擦力实现;
- b) 电池包上盖与下箱体装配宜选择螺栓连接,不宜使用粘接胶进行密封,若需使用粘接胶,宜考虑满足工装工具拆解方便的需要;
- c) 高压接插件宜使用 GB/T 37133 中的标准件,插头选择快插接头。

5.3 电池包可整包梯次利用设计时需考虑的因素

5.3.1 电池包与车身连接固定的方式宜易于将电池包无损拆卸,宜使用螺栓连接。

5.3.2 电池包设计时宜便于通过检测设备对模块与单体进行一致性检测。

5.3.3 电池包的设计宜便于更换部分电池模块和单体,采用无模组化设计成组方式的电池包宜便于更

换部分单体。

5.3.4 电池管理系统设计宜满足附录 B。

5.3.5 在电池包设计时,生产企业宜具有向已获得企业授权的梯次利用企业公开表 B.1 中的控制系统通信协议信息的条件。

5.4 电池模块可梯次利用设计时需考虑的因素

5.4.1 电池模块宜采用易从电池包中拆解取出的设计,电池模块之间宜选用易于拆解的连接方式。

5.4.2 电池模块设计时宜便于通过检测设备对单体进行一致性检测。

5.4.3 应用于通信基站备用电源的电池的,模块规格尺寸宜按照通信基站备用电源的免维护标准箱尺寸设计。

5.4.4 应用于通信基站备用电源的电池的,模块电压宜设计为 48 V,或容易串联为 48 V 的电压等级系列。

5.4.5 应用于通信基站备用电源的电池的,电池模块的设计宜在满足电动汽车使用的前提下,宜把单体电压、温度的采集做成标准接口,模块的正负极做成标准接口。

5.5 电池单体可梯次利用设计时需考虑的因素

5.5.1 电池单体宜采用易从电池模块中拆解取出的设计,电池单体之间宜选用易于拆解的连接方式。

5.5.2 单体宜采用标准尺寸的电池。

5.5.3 电池单体的尺寸宜适用于再重组后尺寸、电压和接口,同时宜满足 5.4.3、5.4.4 与 5.4.5。

附 录 A
(资料性)
电池单独收集符号

电池单独收集符号见图 A.1。



图 A.1 电池单独收集符号

附录 B

(规范性)

面向整包梯次利用的电池管理系统及远程监控数据设计时需考虑的因素

B.1 电池管理系统需考虑的因素

B.1.1 电池管理系统宜被设计为具有基于历史数据估计动力电池的健康状态的功能。

B.1.2 宜具备基于汽车终端上传的电池充放电监控数据,结合电动汽车多采用恒流充电的工况,获取稳定可靠的充电阶段数据的功能。

B.1.3 宜具备将终端记录的数据向新能源整车厂和开放给梯次利用企业部分开放的功能。梯次利用企业可根据数据对电池的容量特征进行初步评估。

B.1.4 宜具备后续两个层级进行梯次利用的监控数据的记录功能。

- a) 梯次利用企业可提取充电过程有完整或近乎 100%DOD(Depth of Discharge,放电深度)充电的曲线。
- b) 若无法获取完整充电数据,宜允许梯次利用企业读取不同款电池电压外特性,或宜允许可梯次利用企业选择线性度好的片段对终端记录数据进行提取和筛选。可确定通过片段数据的充电容量与对应 SOC(State-of-Charge,荷电状态)的增量的比值。

B.1.5 充电阶段的累计充电容量按公式(B.1)计算:

$$\Delta C = \int I dt \quad \dots\dots\dots (B.1)$$

式中:

ΔC —— 充电阶段的累计充电容量;

I —— 恒流充电的电流,单位为安(A);

dt —— 充电数据片段的起始和结束记录时间,单位为小时(h)。

B.1.6 BMS(Battery Management System,电池管理系统)宜提供电池的 SOC。

B.2 电池管理系统可梯次利用设计功能需考虑的因素

电池管理系统设计宜考虑可梯次利用过程,需要满足的功能包括以下内容。

- a) 电池管理系统宜满足 GB/T 38661—2020。
- b) 电池管理系统的标志宜置于电池管理系统产品的第一观察面,清楚可见,并且标志不易脱落;电池管理系统产品可拆除、更换。
- c) 电池管理系统宜具备 SOH(State of Health,健康状态)估算功能,其中 SOH 估算方法宜使用 B.1 中的方法进行估算。
- d) 电池管理系统宜具备单体、模组一致性识别功能,并能暂时屏蔽异常电池,对正常电池进行健康度诊断,以利于后续去除异常电池后的模块与单体的梯次利用。
- e) 电池管理系统宜包括软件复位功能,以便梯次利用企业进行再使用准备、梯次利用准备、梯次利用和再制造时上传不同的电池管理系统软件。
- f) 电池管理系统宜采用分布式架构,主控制器与采集控制器在控制逻辑上可实现解耦,宜便于梯次利用时安装新的电池管理系统。
- g) 采集控制器采用标准化、模块化、通用化、智能化、可重用化设计,宜便于梯次利用时重新安装和维护。

B.3 电池管理系统可梯次利用设计通信协议需考虑的因素

电池管理系统设计宜考虑可梯次利用过程,需要满足的通信协议包括以下内容:

- a) 电池管理系统梯次利用通信协议中宜包含电动汽车梯次利用状态识别码,用于提示电池是否达到退役条件、是否符合后续梯次利用;
- b) 电池管理系统采集控制器应具备地址自动分配功能,实现即插即用;
- c) 电池管理系统宜具备通过 CAN 总线实现本地程序刷写和升级的功能;
- d) 电池管理系统可通过通信接口读取相关信息;
- e) 宜向梯次利用企业开放 GB/T 32960.3 中定义的数据与表 1 中的数据;
- f) 宜向梯次利用企业开放如表 B.1 所示与 BMS 相关的信息。

表 B.1 面向梯次利用企业开放的数据

序号	信息类型	信息内容
1	BMS 相关信息	BMS 的生产日期、序列号
2		BMS 硬件版本、BMS 软件版本、BMS 系统故障
3	电池包信息	电池包中模块数量
4		电池包 SOH、电池包 SOE(State of Energy,剩余能量状态)、电池包 SOP (State of Power,功率状态)
5		电池包累计充电容量、电池包累计放电容量
6		电池包允许最大充电功率、电池包允许最大放电功率、电池包允许最大充电电流、 电池包允许最大放电电流
7	电池模块信息	电池模块累计充电容量、电池模块累计放电容量
8		电池模块允许最大充电功率、电池模块允许最大放电功率、电池模块允许最大充电 电流、电池模块允许最大放电电流
9	模组单体信息	模块单体电池最大电压、模块单体电池最小电压、单体电池直流内阻



参 考 文 献

- [1] GB/T 191—2008 包装储运图示标志
- [2] GB 2894—2008 安全标志及其使用导则
- [3] GB/T 5008.1—2023 起动用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件和试验方法
- [4] GB 10396—2006 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则
- [5] GB/T 16273.1—2008 设备用图形符号 第1部分：通用符号
- [6] GB/T 16288—2024 塑料制品的标志
- [7] GB 18384—2020 电动汽车 安全要求 第3部分：人员触电防护
- [8] GB/T 31523.1—2015 安全信息识别系统 第1部分：标志
- [9] GB/T 33598—2017 车用动力电池回收利用 拆解规范
- [10] GB 43854—2024 电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范



